

$$\zeta'(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\ln n}{n^{x_0}}.$$

由 $x_0 > 1$ 的任意性, 就证明了

$$\zeta'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\ln n}{n^x}, \quad 1 < x < +\infty.$$

同理可证 $\zeta(x)$ 任意次可导.

习 题

1. 研究下列级数所表示的函数在指定区间上的连续性:

- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1;$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad -1 \leq x < 1;$
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}, \quad |x| \leq 1;$
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)(x+n+1)}, \quad 0 < x < +\infty;$
- (5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2 x^2}, \quad -\infty < x < 0 \text{ 或 } 0 < x < +\infty;$
- (6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n\sqrt{n}}, \quad |x| < \infty;$
- (7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^4 x^2}, \quad -\infty < x < 0 \text{ 或 } 0 < x < +\infty;$
- (8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}, \quad |x| < \infty.$

2. 求证 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 并有连续导函数.

3. 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}$, 求证:

- (1) $f(x)$ 在 $x \geq 0$ 上连续;
- (2) $f(x)$ 在 $x > 0$ 内无穷次可微.

4. 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, 无穷次可导, 且可逐项求导.

5. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (a, b) 内一致收敛, $u_n(x) (n=1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上连续,

求证:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛;

(2) $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

6. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

7. 证明

$$\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos nx$$

当 $|r| < 1$ 时成立, 从而证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2} dx = 2\pi \quad (|r| < 1).$$

8. 用有限覆盖定理证明迪尼定理.

9. 设 $\{x_n\}$ 是 $(0, 1)$ 内的一个数列, 即 $0 < x_n < 1$, 且 $x_i \neq x_j (i \neq j)$. 试讨论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - x_n)}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 中的连续性.

